



STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ
A UMĚLECKÁ, OPAVA

ZÁVĚREČNÁ STUDIJNÍ PRÁCE

dokumentace

Tvorba 3D modelu automatické brány

Autor: Šárka Žůrková
Obor: 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
se zaměřením na počítačové sítě a programování
Třída: IT4
Školní rok: 2025/26

Poděkování

Prostor k poděkování (například vedoucímu práce).

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracovala samostatně a uvedla veškeré použité informační zdroje.

Souhlasím, aby tato studijní práce byla použita k výukovým a prezentačním účelům na Střední průmyslové a umělecké škole v Opavě, Praskova 399/8.

V Opavě 1. 1. 2026

.....
Podpis autora

Abstrakt

Tento projekt se zabývá tvorbou modelu automatické brány. Ta je ovláddána IR ovladačem a Bluetooth komunikací díky modulu HC-05. Model je ovládán pomocí mikrokontroleru Arduino Nano ATmega328. Pro pohyb brány byl použit krokový motor s řadičem 28BYJ-48. Aktivita modelu je zapisována do paměti EEPROM. Tyto záspisy obsahují čas a informaci o zavření nebo otevření brány. Celý model je vytisknut na 3D tiskárně.

Klíčová slova

Automatická brána, 3D model, Arduino, krokový motor, Bluetooth.

Abstract

This project focuses on the development of a model of an automatic gate. The gate is controlled using an IR remote controller and Bluetooth communication via the HC-05 module. The model is operated by an Arduino Nano microcontroller based on the ATmega328. A stepper motor with the 28BYJ-48 driver is used to move the gate. The activity of the model is recorded in EEPROM memory. These records contain the time and information about whether the gate was opened or closed. The entire model is manufactured using a 3D printer.

Keywords

Automatic gate, 3D model, Arduino, stepper motor, Bluetooth.

Obsah

Úvod	3
1 Automatické brány	5
2 Využité technologie	7
2.1 Hardware	7
2.2 Napájení	10
2.3 Software	10
2.4 3D tiskárna Prusa	11
3 Způsob řešení	13
3.1 Program	13
3.2 Model	15
3.3 Plošný spoj	15
4 Výsledky řešení	19
A - Fotodokumentace	25

ÚVOD

Rozhodla jsem se udělat tento projekt, protože mě zajímá hardware a práce s ním. Chtěla jsem si zkusit vyrobit něco téměř úplně od začátku. Vybrala jsem si automatickou bránu, protože je to něco, s čím se setkávám denně, a měla jsem nějakou obecnou představu o tom, jak to funguje.

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit funkční zmenšený model brány. Uživatel ho může ovládat dvěma způsoby, IR ovladačem nebo připojením telefonu k Bluetooth modulu a následným ovládáním přes konzoli. Model také obsahuje bezpečnostní pojistku ve formě optické závary. Ta nedovolí, aby se brána zavřela, pokud je něco v jejich bezprostřední blízkosti a hrozilo by, že se jejich dráhy setkají. Mými cíli bylo také vymodelování celého modelu, jeho následné vytisknutí na 3D tiskárně a vytvoření plošného spoje. V průběhu jsem uvažovala i nad přidáním kamery, ale nakonec jsem zůstala u původního plánu.

V následujících kapitolách se zabývám tím, jak model funguje, jaké technologie jsem zvolila a jak jsem postupovala při sestavování.

1 AUTOMATICKÉ BRÁNY

Tímto projektem jsem chtěla replikovat funkci automatické brány. Chtěla jsem vytvořit model, který by byl co nejvíce podobný skutečnému fungování takové brány. Ve praxi existuje několik druhů těchto konstrukcí a ty se dělí podle způsobu otevírání na posuvné a křídlové.

Křídlová brána se otvírá asi jako dveře. Potřebuje prostor za nebo před sebou, aby se křídla měla kam otevřít. Hodí se proto pro ne moc široké vjezdy. Nejčastěji se lze setkat z jednokřídlovou otočnou nebo dvoukřídlovou otočnou bránou. Existují ale i skládací křídlové brány, které jsou rozděleny na dvě nebo čtyři části.

Posuvná brána, jak už z názvu vyplývá, se posouvá po kolejnici. Tato konstrukce potřebuje prostor, kam by se brána mohla schovat. Nejčastěji se skládá z jednoho dílu, ale existují i takové, které jsou rozděleny na více. Ty se při otevírání do sebe složí a samotná brána při vysunutí nepotřebuje tolik prostoru. Posuvné brány se dále dělí na pojezdové, ty které jezdí po kolejnici zabudované v zemi, a samonosné, které se nedotýkají země, ty ale potřebují silnější motor a konstrukci. [1]

Já jsem pro tento projekt zvolila pojezdovou posuvnou bránu, protože její konstrukce je jednoduchá. Stačí, abych ji udržela ve vzpřímené poloze, a motor už ji udrží v kolenici.

2 VYUŽITÉ TECHNOLOGIE

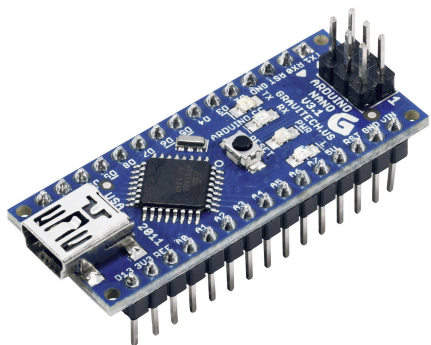
2.1 HARDWARE

2.1.1 Seznam použitých součástek

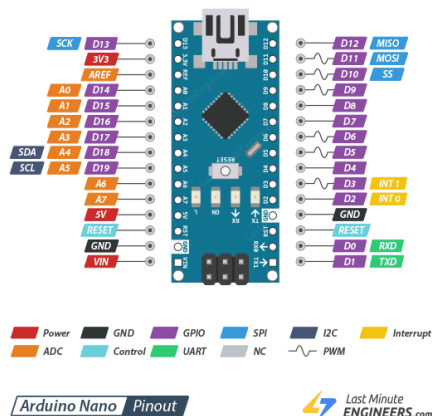
- Mikrokontroler Arduino Nano ATmega328,
- krokový motor s řadičem 28BYJ-48,
- Bluetooth modul HC-05,
- IR senzor překážek,
- RTC hodiny reálného času DS3231,
- EEPROM 24C02B,
- IR přijímač VS1838B,
- žlutá LED dioda,
- limitní mikropínač (2 ks),
- rezistor 330R, 10k (2 ks),
- univerzální plošný spoj,
- svorkovnice pro osazení plošného spoje,
- napájecí konektor DC 5,5x2,5,
- šroubky M3.

2.1.2 Arduino Nano ATmega328

Pro ovládání projektu jsem vybrala tento mikropočítač. Má 14 digitálních a 6 analogových pinů, operační paměť pro program 32 kB a pracovní napětí 5 V. Použila jsem ho pro jeho rozměry, jeho naprosto dostačující kapacitu a také protože jsem s ním už mnohokrát pracovala ve škole.



Obrázek 2.1: Arduino Nano ATmega328.



Obrázek 2.2: Piny Arduina Nano

2.1.3 Krokový motor 28BYJ-48

Pro pohyb modelu jsem použila tento krokový motor. Je unipolární, tzn. nepotřebuje změnu napájení pro opačný směr otáčení. Pro správné ovládání se nejdříve musí propojit pomocí 5pinového konektoru s driverem (řadičem), ten se následně propojí s Arduinem čtyřmi ovládacími piny. Ty posílají do driveru impulzy a ten následně spíná cívky motoru. Do driveru se také musí přivést napájení, ale kvůli odběru motoru, které může přesahovat 50 mA, musí být z externího zdroje. Stejně jako u Arduina je jeho pracovní napětí 5 V.

Vybrala jsem ho, protože existuje řada knihoven, které tento model podporují, a taky se s ním snadno pracuje.

2.1.4 Bluetooth modul HC-05

Tento komunikační modul jsem použila pro sekundární ovládání modelu a výpis záznamů z externí paměti. Podporuje protokol Bluetooth verzi 2.0. S Arduinem komunikuje pomocí sériové linky rychlostí 9600 baudů. Potřebuje napětí v rozsahu 3,3 až 6 Voltů. Modul jsem propojila přímo s Arduinem pomocí pinů D10 a D11.

2.1.5 IR senzor překážek

Pro optickou závoru jsem vybrala tento modul, kvůli jeho jednoduchosti. Je tvořen IR LED diodou, která vysílá IR záření, a IR přijímačem, který signál při odrazu přijímá. Také měřená vzdálenost se dá upravit potenciometrem, nejefektivnější je mezi 0 až 10 cm. Sám modul má obrácenou logiku, takže při sepnutí modul vrací logickou 0. Ale kvůli jednoduchosti modulu, může být jeho funkce ovlivněna slunečním světlem. Jeho pracovní napětí je 5 V a odběr se pohybuje kolem 20 mA.

2.1.6 Hodiny reálného času DS3231

Tento modul jsem využila pro získání přesného času otevření nebo zavření brány. Samotný modul obsahuje i druhý obvod, paměť EEPROM AT24C32, která má uložení 32 KB, ten jsem ale nepoužila. Modul je po odpojení napájen z baterie, takže si zachovává nastavený čas. Je také velmi přesný díky integrovanému teplotně kompenzovanému krystalu, který má přesnost ± 2 ppm (particle per million), což znamená chybu 1-2 sekundy za měsíc. Komunikace s Arduinem probíhá přes I2C sběrnici. Pro jednodušší práci s časovými informacemi jsem použila knihovnu RTCLib.h verzi 2.1.4.

2.1.7 EEPROM 24C02B

Paměť EEPROM 24C02B má kapacitu 2 Kb, což je pro můj projekt také naprosto dostačující. Patří k nevolatilním neboli trvalým pamětím, které si uchovávají záznamy i po odpojení napájení. Důvod, proč jsem použila samostatnou paměť, a ne paměť EEPROM AT24C32, která je součástí RTC modulu, je kvůli její snadnější výměně v případě jejího poškození nebo nefunkčnosti. Do této paměti ukládám už zmíněný čas a aktivitu brány. Její kapacita vystačí na 51 záznamů. První byte paměti slouží jako index, díky němuž program získá adresu posledního záznamu. Jakmile se paměť zaplní, index se vyresetuje a záznamy se zase začnou přepisovat od začátku. S Arduinem komunikuje přes I2C a její výchozí adresa je 0x50, tzn. všechny piny pro adresaci jsou připojeny na GND.

2.1.8 IR přijímač a limitní mikropínač

Pro primární ovládání jsem zvolila IR přijímač VS1838B pro dálková ovládání. Je to jednoduchá součástka s dvěma napájecími piny a jedním komunikačním pinem. Přijímá infračervené záření o frekvenci 38 kHz, což je obvyklá frekvence pro ovladače, a je kompatibilní se standardními kódovacími schématy.

Limitní mikropínače jsem využila pro krajní pozice brány. Po sepnutí zastaví motor. Vybrala jsem je pro jejich velikost, která je asi 7,5x2,5x3,5 mm. Jako asi každý limitní spínač má 3 piny, pin C (common), NO (normally open) a NC (normally closed). Já jsem pro svůj projekt použila pouze pin C, který jsem připojila na +5 V, a pin NO, který se při stisknutí vypínače sepně. Ten jsem propojila s Arduinem a také GND. To zajistí, aby při nesepnutí spínače Arduino nečetlo prázdnou hodnotu ale logickou 0.

2.2 NAPÁJENÍ

Projekt napájím ze sítě adaptérem, který přeměňuje 240 V střídavého proudu na 5 V stejnosměrného proudu. Rozhodla jsem se napájení za adaptérem rozvětvit na dvě části. První napájí Arduino a moduly k němu připojené, ta druhá přivádí napětí do motoru. Je to hlavně kvůli ztátě napětí, např. při zbytečném tahání drátků na delší vzdálenosti, nebo špatnému kontaktu ve svorkovnici.

2.3 SOFTWARE

2.3.1 Jazyk Arduino a PlatformIO IDE

Jazyk Arduina je zjednodušený programovací jazyk C/C++. Označuje se také jako Wiring. Byl vytvořen specificky pro programování mikrokontrolerů.

PlatformIO IDE je rozšíření pro VS Code. Podporuje nejen Arduino, ale také spoustu dalších mikročipů jako např. ESP32 nebo Raspberry Pi RP2040. Umožňuje vytváření složitějších projektů a snadnější práci z knihovnami.

2.3.2 EasyEDA

EasyEDA je webová aplikace pro navrhování schémat zapojení a generování plošných spojů. Vybrala jsem si ji kvůli její široké databázi hardwaru a také proto, že jsem s ní pracovala už ve škole.

2.3.3 OnShape CAD

OnShape je online software pro technické modelování. Využila jsem ho pro vytvoření 3D modelu. Dlouho jsem uvažovala o použití desktopové aplikace FreeCAD, ale na doporučení jsem tento nápad zavrhl. Hlavní výhodou této aplikace oproti FreeCADu je automatické ukládání modelů a prostředí, ve kterém se docela snadno orientuje. Její nevýhodou je, jako u každé SaaS (*Software as a Service*) aplikace, nemožnost dostat se k modelům bez připojení k internetu.

2.3.4 Mobilní aplikace Serial Bluetooth Terminal

Tuto aplikaci jsem použila pro komunikaci z Bluetooth modulem. Aplikace obsahuje terminál, kterým lze zasílat příkazy Arduino. Vyvíjí ji Kai Morich a použila jsem verzi 1.50.

2.4 3D TISKÁRNA PRUSA

Pro vytisknutí modelu jsem použila 3D tiskárnu Prusa i3 MK3S. Zvolila jsem materiál PETG, který je velmi odolný a často se používá pro tisk mechanických součástek. Není ale úplně vhodný pro detaily a převisy.

3 ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Postup řešení:

- Zapojení modulů na zkušební nepájivé pole.
- Testovací program pro tyto moduly.
- Návrh schématu zapojení.
- První návrh části modelu pro ověření funkčnosti motoru.
- První verze konečného programu.
- Úprava sloupků pro moduly.
- Návrh plošného spoje a jeho zapájení.
- Dokončení modelu.
- Poslední úpravy kódu.

3.1 PROGRAM

3.1.1 Struktura

```
main/  
|-- include/  
|   |-- definitions.h  
|   |-- eeprom.h  
|   |-- motor.h  
|-- lib/  
|-- src/  
|   |-- eeprom.cpp  
|   |-- main.cpp  
|   |-- motor.cpp  
|-- test/
```

```
| -- .gitignore  
| -- platformio.ini
```

3.1.2 Knihovny

V projektu jsem využila hned několik knihoven. Do výčtu jsem nezahrnula knihovnu *Arduino.h*, protože ta je součástí každého PlatformIO projektu.

- **IRremote.hpp** - Tato knihovna pracuje s IR přijímačem. Podporuje velkou škálu kodeků a je docela přehledná. Vybrala jsem ji, protože jsem s ní už pracovala ve škole. Vytvořila ji *Arduino-IRremote* a použila jsem verzi 4.5.0.
- **RTCLib.h** - Tuto knihovnu jsem využila pro práci s RTC modulem. Vývojářem je *Adafruit*. Knihovna usnadňuje práci z formáty času a konfigurací modulu. Použitá verze: 2.1.4.
- **Stepper.h** - Toto je knihovna pro usnadnění práce s krokovým motorem. Vytvořila ji *arduino-libraries* (oficiální GitHub repozitář Arduino týmu pro vývoj knihoven), použila jsem verzi 1.1.3.
- **SoftwareSerial.h** - Oficiální knihovna Arduina, využila jsem ji pro TX/RX komunikaci s Bluetooth modulem.
- **Wire.h** - Další oficiální knihovna Arduina. Umožňuje I2C komunikaci.

3.1.3 Zpracování kódu

Při testování jsem si pro skoro každý modul udělala samostatný repozitář, kde jsem vyzkoušela jeho funkčnost. Poté jsem vytvořila nový hlavní repozitář, do kterého jsem vše naskládala.

Začala jsem ovládáním motoru, protože je to základ mého projektu. Když jsem vytvořila funkce pro jeho zapnutí a ovládání směru, rozhodla jsem se přidat LED diodu a IR přijímač. Přijímačem jsem se ho snažila zapnout a LEDkou blikat, když se pohyboval. Poté jsem přidala Bluetooth modul, IR senzor překážek a spínače. Když jsem se přes Bluetooth mobilem dokázala připojit k Arduinu, rozhodla jsem se zprovoznit ovládání motoru přes mobilní aplikaci Serial Bluetooth Terminal. Nakonec mi už chybělo jen přidat RTC modul a paměť EEPROM. Do této paměti ukládám informace o aktivitě modelu. Datum, čas a akci brány.

Celý kód jsem se rozhodla rozdělit na více částí. Proto jsem vytvořila soubory *EEPROM.cpp* a *motor.cpp*. Tyto soubory obsahují funkce týkající se hardwaru v názvu souboru. Původně jsem chtěla oddělit i Bluetooth komunikaci, ale zde jsem narazila na problém, takže jsem funkce s ní spojené nechala v *main.cpp*. Také jsem vytvořila soubor *definitions.c*, který obsahuje všechny konstanty. Po jeho naimportování v hlavičce souboru mohu tyto konstanty využívat.

3.2 MODEL

Model jsem navrhla v webové aplikaci OnShape. Rozhodla jsem se vytvořit ho z více částí jako skládačku. To mi umožní snadněji vyměňovat jeho části, pokud by se něco nepovedlo nebo zničilo. Dohromady jsem ho spojila šroubky.

Začala jsem modelem ozubeného kolečka a hřebínku. Kolečko jsem nasadila na motor a hřebínek později připevnila na bránu sekundovým lepidlem. Tento mechanismus bude bránu posouvat.

Poté jsem se rozhodla modelovat sloupky. Celkově jsem vlastně vytvořila tři druhy sloupků. Pro jistění brány jsem vymodelovala sloupky s ramenem. To zajistí, že brána budou stále ve vzpřímené poloze. To aby nevyjely z koleje zařídí motor, který bránu zvrchu přitlačí. Tyto sloupky jsem připevnila doprostřed dráhy brány tak, aby vždy alespoň jeden ze sloupků bránu držel.

Pro motor jsem zvolila jednoduché sloupky, které ho budou držet na místě. Mají jen otvor pro připevnění motoru. Ten jsem upravila tak, aby se šroubek v něm dal posunout a tím upravit v jaké výšce motor bude. Na základně jsem stejně upravila i místo pro připevnění sloupku, aby se motor dal posunout i dopředu nebo dozadu.

Nakonec jsem modelovala koncové sloupky. Oba dva jsem přispůsobila pro jejich vlastní funkci. Když je brána plně otevřená, dotýka se spínače připevněného na levém krajním sloupku. Tento sloupek nese také IR přijímač.

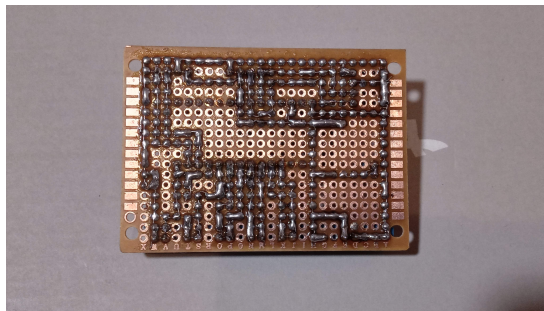
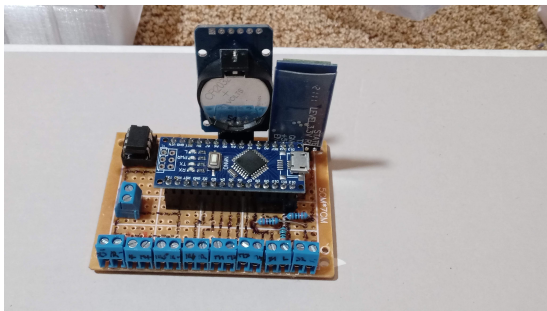
Kromě druhého spínače drží druhý soupek také IR senzor překážek a LED diodu, která bliká pokud se brána pohybuje.

Vše bude držet základna. Její model obsahuje kolej pro bránu, což je 1 mm zapuštěná drážka o šířce 3 mm. Taky jsem zde vytvořila prostor pro Arduino a plošný spoj. Do spodu základny jsem udělala drážky pro drátky, které vyvádím ze sloupků.

3.3 PLOŠNÝ SPOJ

Pro plošný spoj se využila univerzální pájecí pole. Na začátku projektu jsem si vytvořila návrh zapojení (viz. obrázek 3.3). Podle něj jsem si navrhla propoje a rozvržení plošného spoje. Poté jsem si předkreslila cesty na papír, abych při chybě mohla návrh jednoduše upravit. Nakonec jsem tyto cesty překlreslila na vrchní nevodivou stranu pole.

Jako první jsem pájela konektory pro Arduino, Bluetooth, RTC modul a paměť. Potom jsem zapájela svorkovnice, do kterých později přivedu drátky. Vše jde vidět na obrázku 3.1. Tyto konektory mi sloužily jako orientační body při pájení cest. Ty jsem vytvořila pomocí ten-



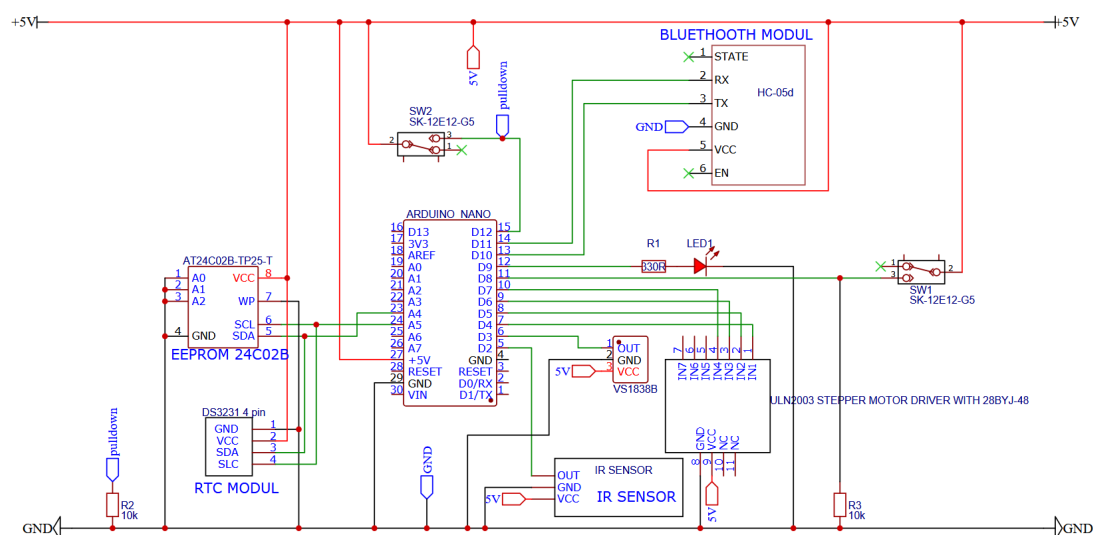
Obrázek 3.1: Zapájený plošný spoj s moduly. Obrázek 3.2: Spodní strana plošného spoje.

kého drátku a cínu. Nejdříve jsem si připájela začátek drátku k pinu, zohýbala jsem ho podle tvaru cesty, připevnila na několika místech a připájela jeho druhý konec. Poté jsem se vrátila a upevnila každý bod. Vodivá strana plošného spoje jde vidět na obrázku 3.2. Plošný spoj je zde otočen o 180 stupňů podle podélné osy (řada svorkovnic je nahoře). Nakonec jsem ověřila, že mají piny správné kontakty.

V dalším kroku jsem si připravila drátky pro motor a součástky, které jsou zabudované ve sloupcích. Každý konec jsem odizolovala a pocínovala. U spínačů, LEDky a IR přijímače jsem vždy jeden konec tohoto drátku připájela k pinu modulu. Pro motor a IR senzor jsem si vytvořila konektory. Tyto součástky jsem vložila na jejich místa v modelu a drátky protáhla pod základnu, kde jsem vytvořila drážky pro jejich ukrytí.

Potom jsem se rozhodla připravit si konektor pro napájení. Využila jsem k tomu silnější drátky, než pro zbytek projektu. K napájecímu i uzemňovacímu pinu konektoru jsem připájila dva vodiče. Pro drátky, které napájí motor, jsem vytvořila stejný konektor, jako pro ty, které ho ovládají. Rozdílný byl pouze počet pinů, který tento konektor měl. Zbylému páru vodičů jsem pouze pocínovala konce.

Nakonec jsem všechny drátky vložila do svorkovnic a jejich šroubky je připevnila. Ověřila, že mají kontakt a nakonec i zapojila do sítě.



Obrázek 3.3: Schéma zapojení.

4 VÝSLEDKY ŘEŠENÍ

4.0.1 Ovládání

Model se při zapojení do zásuvky ihned zapne. Arduino si pak ujasní, kde se brána nachází. Pokud je plně zavřená nebo otevřená, uloží si tento stav do globální proměnné. Pokud se brána nachází někde mezi spínači, automaticky ji plně otevře.

Za primární ovládání by se dal považovat ovladač, který IR zářením posílá kódy. Pokud IR přijímač získá správný kód, brána se začne pohybovat. Pokud při tomto pohybu přijímač přijme tento kód znovu, zastaví bránu a ta se při příštím zapnutí bude pohybovat na opačnou stranu.

Roli sekundárního ovládání zastává Bluetooth modul, který přenáší komunikaci mezi terminálem v mobilním telefonu a Arduinem. Zde lze bránu také aktivovat a navíc si do tohoto terminálu lze nechat vypsát všechny záznamy o aktivitě modelu.

Jak už jsem zmínila, bránu lze zastavit ovladačem, sama se pak zastaví pokaže, když se dotkne jednoho z krajních spínačů. Při zavírání jí lze také zastavit přerušením optické závory.

ZÁVĚR

Celý projekt by se dal považovat za funkční.

Boužel asi jako každý takový model má své drobné nedostatky, hlavně ze strany IR modulů. IR senzor překážek při větším osvětlení stále přijímá signál. Také jeho rozptyl je mnohem širší, než bych si přála. Tato veličina se dá ovlivnit potenciometrem na desce modulu, ten je ale dost citlivý a tak pro mě bylo velmi těžké nastavit ideální vzdálenost. Snažila jsem se to také vyřešit oblepením IR diody, chtěla jsem tím omezit vysílání záření pouze na směr dopředu, to při slabším světle trochu pomohlo.

IR přijímač pro ovládání je docela spolehlivý, ale i tak se občas stane, že kód nepřijme. Někdy je také vina na straně ovladače, který kód poslal dvakrát nebo vůbec.

Spousta věci by se dala vyřešit pořízením jiných, spolehlivějších součástek, ale za mě pro tento projekt naprosto vystačily tyto. Zbytek součástek byl za mě až překvapivě spolehlivý. Bluetooth modul občas ztratí signál a odpojí se, ale to se stává až překvapivě málo.

Model je za mě funční a spolehlivý. Upravila bych ho asi jen po estetické stránce. Chtěla bych zakrýt sloupky z vrchu a IR senzor naboku, možná i vymyslet kryt pro plošný spoj. Původně jsem s nimi počítala ale nakonec jsem je vyřadila ze svého plánu, protože na funkčnost modelu nemají vliv.

Kód pro Arduino také není dokonalý. Určitě by se dal zpracovat mnohem lépe a přehledněji. *Main.cpp* je za mě příliš dlouhý, některé funkce v něm by se daly přesunout do samostatného souboru, ale na to jsem si nenechala dost času.

LITERATURA

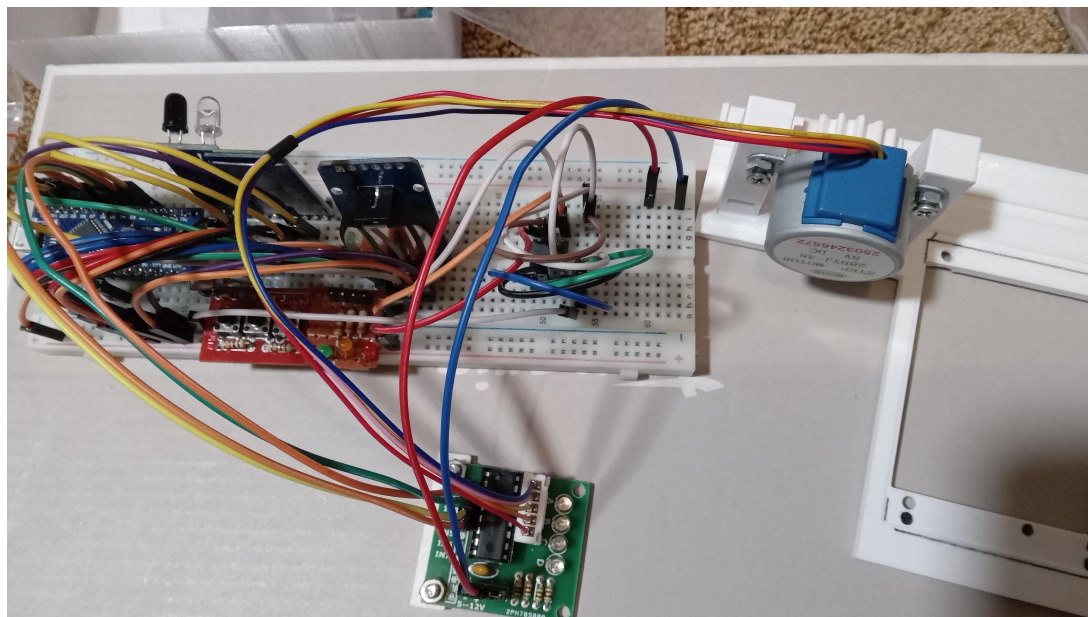
- [1] *Vjezdová brána*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vjezdov%C3%A1_br%C3%A1na. [cit. 2026-01-08].
- [2] *Prusa i3*. Online. In: Wikipedia: the free encyclopedia. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusa_i3. [cit. 2026-01-08].
- [3] *Wikibooks: LaTeX* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-08-24]. Dostupné z: <https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>
- [4] *TeX - LaTeX Stack Exchange* [online]. Stack Exchange, 2020 [cit. 2020-09-01]. Dostupné z: <https://tex.stackexchange.com>
- [5] *Střední škola průmyslová a umělecká Opava* [online]. [cit. 2023-11-11]. Dostupné z: <https://www.sspu-opava.cz>
- [6] *Citace PRO* [online]. Citace.com, 2020 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: <https://www.citacepro.com>
- [7] BORN, Max a Emil WOLF. *Principles of optics: electromagnetic theory of propagation, interference and diffraction of light*. 7th (expanded) edition. Reprinted with corrections 2002. 15th printing 2019. Cambridge: Cambridge University Press, 2019. ISBN 978-0-521-64222-4.

Seznam obrázků

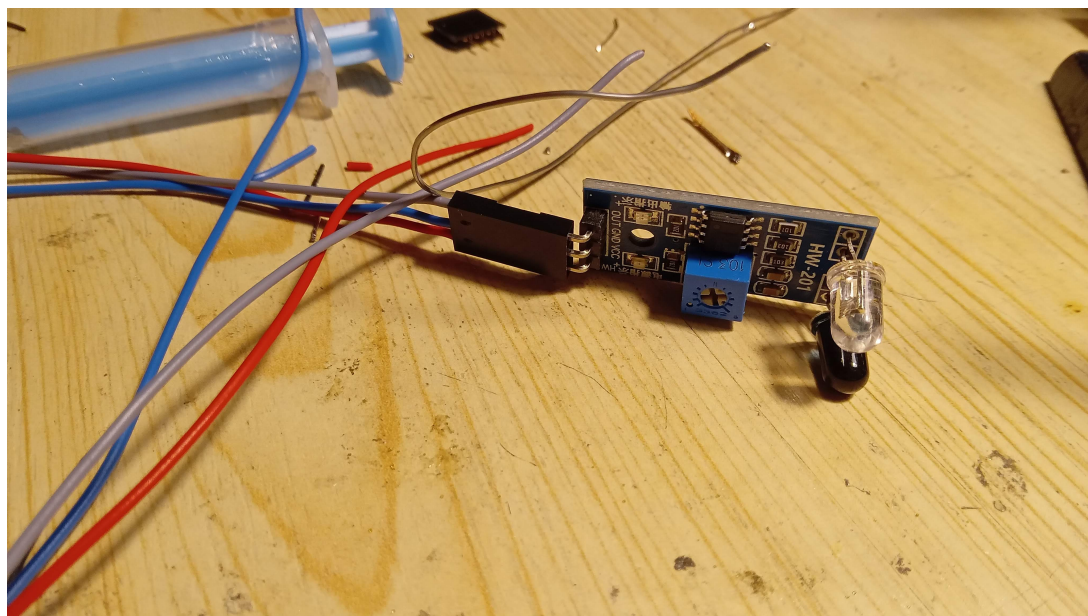
2.1	Arduino Nano ATmega328.	8
2.2	Piny Arduina Nano	8
3.1	Zapájený plošný spoj s moduly.	16

3.2	Spodní strana plošného spoje.	16
3.3	Schéma zapojení.	17
A.1	Zapojení projektu na nepájivém poli.	26
A.2	Hotový konektor pro IR senzor.	26
A.3	Drátek s napájeným pinem před vložením do konektoru.	27
A.4	Přehled většiny testovacích částí modelu.	27

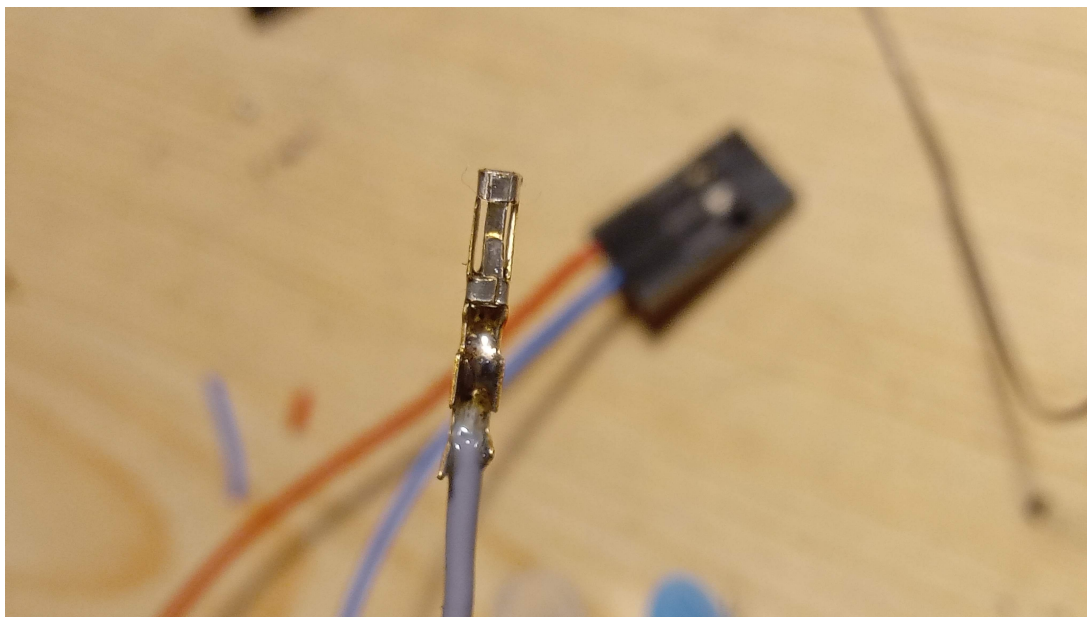
PŘÍLOHA A - FOTODOKUMENTACE



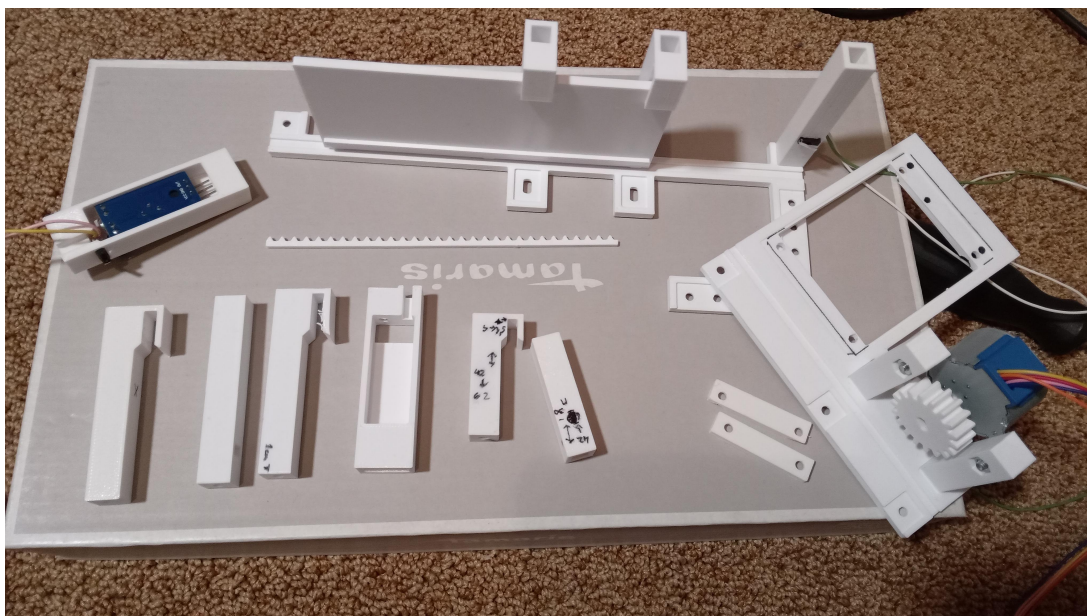
Obrázek A.1: Zapojení projektu na nepřáživém poli.



Obrázek A.2: Hotový konektor pro IR senzor.



Obrázek A.3: Drátek s napájeným pinem před vložením do konektoru.



Obrázek A.4: Přehled většiny testovacích částí modelu.